CS2023 Algoritmos y Estructuras de Datos — Práctica de Laboratorio 2

21 de agosto de 2026

Duración: 100 minutos

Nombre y apellidos: _____

Código: _____

Instrucciones

- Examen **individual o en parejas**, a libro cerrado: no se permite el uso de apuntes, celulares, ni uso de IA o referencias de Internet.
- Todas las respuestas deben estar **justificadas**: un resultado sin sustento no recibe puntaje, aunque sea correcto.
- Escribe con letra clara. Si te equivocas, tacha en vez de borrar, y sigue con la siguiente parte.
- Duración: 100 minutos. No se dará tiempo adicional. Los primeros 40 minutos son escritos y los últimos 60 son en computadora.

Pregunta	Puntaje máx.	Puntaje obtenido
1	4	
2	4	
3	4	
4	4	
5	4	
Total	**20**	

Nota: si alguna pregunta se responde en computadora (aparte de este documento), su puntaje se anota igual en esta rúbrica.

Problema 1 (4 puntos)

Operaciones básicas: Pilas, Colas, Colas Dobles y Listas Enlazadas

(a) Ejecuta, en ese orden, `PUSH(4)`, `PUSH(7)`, `PUSH(2)` sobre una **pila** vacía, y por separado `ENQUEUE(4)`, `ENQUEUE(7)`, `ENQUEUE(2)` sobre una **cola** vacía. Luego, en cada estructura, retira los tres valores uno por uno (`POP()` en la pila, `DEQUEUE()` en la cola). Completa la tabla con el valor que sale en cada turno:

Turno de salida	Sale de la pila	Sale de la cola
1		
2		
3		

¿Qué nombre recibe el orden de extracción de la pila, y cuál el de la cola?

(b) Resuelve las dos partes siguientes por separado.

(I) Parte de una **cola doble** (deque) vacía. Ejecuta, en orden: `PUSH_BACK(5)`, `PUSH_FRONT(2)`, `PUSH_BACK(8)`, `POP_FRONT()`. Da el estado **final** de la deque (frente→final).

(II) Parte de una lista **simplemente enlazada** vacía. Ejecuta, en orden: `INSERT_BACK(3)`, `INSERT_FRONT(6)`, `INSERT_AFTER(3, 9)`. Dibuja el estado **final** (nodos, flechas `next`, cuál es la `head`, y qué nodo apunta a `NULL`).

Problema 2 (4 puntos)

Listas enlazadas — Mover un rango

Considera que tienes una lista enlazada simple $\mathcal{L}$, sobre la cual se te pide soportar la siguiente operación: Dados (l, r, p) con $p \notin [l, r]$ y $1 \leq l \leq r \leq |\mathcal{L}|$, tomar el rango de posiciones $[l, r]$ de $\mathcal{L}$ y moverlo a la posición p. Luego de dicho movimiento, el l-ésimo elemento de $\mathcal{L}$ antes de la operación debe coincidir con el p-ésimo elemento de $\mathcal{L}$ luego de la operación.

(a) Describe, en pseudocódigo, un algoritmo que resuelva esto en tiempo $O(|\mathcal{L}|)$ usando $O(1)$ **de memoria extra**.

(b) Ejecuta tu algoritmo a mano sobre una lista $\mathcal{L} = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6]$ con $l = 2, r = 5, p = 7$.

(c) Argumenta que tu algoritmo toma $O(|\mathcal{L}|)$ y compáralo con la solución ingenua que elimina e inserta de nuevo cada elemento del rango a mover.

Problema 3 (12 puntos)

Codeforces

Revisa el contest de Codeforces llamado "Practica de Laboratorio 2 — Seccion 3" con los problemas correspondientes a implementación.

Puntaje total del examen: 20 puntos